UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

BACKLOG PRIORIZADO E EVIDÊNCIAS DE GESTÃO DO PROJETO DITEC

Apêndice D — Entregável 4 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

São Paulo
2026

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

BACKLOG PRIORIZADO E EVIDÊNCIAS DE GESTÃO DO PROJETO DITEC

Apêndice D — Entregável 4 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

Documento de gestão do projeto, apresentado para a disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade Cruzeiro do Sul, como parte da avaliação do projeto da disciplina. Professor da disciplina: Silvio Rogerio de Lucia.

São Paulo
2026

RESUMO

Este documento apresenta a gestão do projeto DITEC Assistência Técnica na versão de 9 de novembro de 2026: o cronograma e a situação de cada entrega, o backlog do produto priorizado pelo método MoSCoW, um quadro Kanban reconstituído, os riscos, as decisões técnicas, a definição de pronto proposta, as pendências e as funcionalidades de evolução futura. As evidências de gestão disponíveis são o histórico de versionamento, com 20 commits de três identidades de autoria, entre 14 de agosto e 9 de novembro de 2026, sem pull requests nem merges. Não há registro de reuniões de planejamento, revisões ou retrospectivas, nem de quadro, issues ou estimativas; por isso o backlog e o quadro foram reconstituídos a posteriori a partir do sistema implementado, e essa condição é declarada em cada ponto. O texto compara o que o Scrum prevê com o que o projeto evidencia e indica como o grupo pode passar a registrar sua gestão.

Palavras-chave: backlog; MoSCoW; Kanban; Scrum; gestão de projetos; controle de versão.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Entregas previstas no cronograma e commits do repositório, por autor 11

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Divisão de papéis entre os integrantes, conforme informado pelo grupo 8
Tabela 2 – Entregas do cronograma, evidências e situação em 9 de novembro de 2026 10
Tabela 3 – Commits do repositório, em ordem cronológica 11
Tabela 4 – Práticas de versionamento recomendadas e observadas 13
Tabela 5 – Product Backlog priorizado (reconstruído a posteriori) 14
Tabela 6 – Quadro Kanban reconstituído em 9 de novembro de 2026 15
Tabela 7 – Elementos do Scrum e evidências no projeto 16
Tabela 8 – Definição de pronto proposta e situação atual de cada critério 17
Tabela 9 – Registro de riscos 19
Tabela 10 – Registro de decisões técnicas e de escopo 20
Tabela 11 – Pendências técnicas e documentais do backlog 21
Tabela 12 – Funcionalidades não implementadas, candidatas a versões futuras 22

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
CI	Integração contínua
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CSV	Comma-Separated Values
E/R	Entidade-Relacionamento
FAQ	Frequently Asked Questions
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IA	Inteligência artificial
JWT	JSON Web Token
MVP	Minimum Viable Product
MoSCoW	Must, Should, Could, Won't (técnica de priorização)
OS	Ordem de serviço
RF	Requisito funcional
SGBD	Sistema de gerenciamento de banco de dados
UML	Unified Modeling Language

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **8**
1.1 Finalidade e honestidade das evidências **8**
1.2 Organização do trabalho **8**
2 CRONOGRAMA E SITUAÇÃO DAS ENTREGAS **10**
3 EVIDÊNCIAS DO CONTROLE DE VERSÃO **11**
3.1 Histórico do repositório **11**
3.2 Autoria dos commits e integrantes **12**
3.3 Práticas de versionamento observadas **13**
4 BACKLOG DO PRODUTO **14**
4.1 Critério de priorização **14**
4.2 Backlog reconstituído **14**
4.3 Quadro Kanban reconstituído **15**
4.4 Elementos do Scrum e evidências **16**
5 DEFINIÇÃO DE PRONTO **17**
6 RISCOS **19**
7 DECISÕES TÉCNICAS **20**
8 PENDÊNCIAS **21**
9 EVOLUÇÃO FUTURA **22**
10 EVOLUÇÃO A PARTIR DE REVISÕES E FEEDBACK **23**
REFERÊNCIAS **24**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade e honestidade das evidências

Este documento é o quarto entregável sugerido pela disciplina: backlog priorizado e evidências de gestão (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A disciplina pede que o grupo mostre como organizou o trabalho: quadro de tarefas, divisão de responsabilidades, controle de versão e acompanhamento do progresso.

As evidências de gestão que o projeto efetivamente deixou são o **histórico de versionamento** e o código. O repositório não contém registro de reuniões, de planejamento de ciclos (*sprints*), de quadro Kanban, de *issues*, de estimativas ou de retrospectivas, e não foi possível consultar, a partir do ambiente de elaboração, os recursos de gestão que a plataforma GitHub oferece (issues, projetos e pull requests), por restrição de acesso. Por isso, o **backlog e o quadro Kanban deste documento são uma reconstituição a posteriori**, feita a partir do sistema implementado e das pendências identificadas, e não o registro de um acompanhamento real. Cada item reconstituído é identificado como tal, e nenhum dado de esforço, de data de planejamento ou de reunião foi inventado.

1.2 Organização do trabalho

A divisão de papéis entre os integrantes foi informada pelo grupo em 9 de novembro de 2026 e consta da Tabela 1: dois integrantes respondem pelo desenvolvimento e dois pelos testes. Essa divisão **não está registrada no repositório**, de modo que o histórico de versionamento não permite confirmá-la por inteiro (ver 3.2). As reuniões e os canais de comunicação também não deixaram registro no repositório.

Tabela 1 – Divisão de papéis entre os integrantes, conforme informado pelo grupo

Integrante	RGM	Frente de trabalho	Atribuições
Henrique de Sousa Cunha	42873134	Desenvolvimento	Back-end, front-end, banco de dados, integração com o assistente virtual, implantação e versionamento
Pedro Cainan Rodrigues de Paula	41873891	Desenvolvimento	Back-end, front-end, banco de dados, integração com o assistente virtual, implantação e versionamento
Cauã De Lucca Uema	42057019	Testes	Plano, execução e registro dos testes e verificação dos critérios de aceitação
Jesús Alejandro Romero Rivero	42772915	Testes	Plano, execução e registro dos testes e verificação dos critérios de aceitação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir da informação do grupo em 9 de novembro de 2026.

O README do projeto cita apenas dois integrantes e o histórico registra três identidades de autoria, o que é tratado na 3.2.

2 CRONOGRAMA E SITUAÇÃO DAS ENTREGAS

A Tabela 2 relaciona as entregas do cronograma da disciplina, com a data de início da semana prevista, a evidência no conjunto de documentos e no repositório, e a situação. As avaliações entre integrantes (avaliações 360) do cronograma não fazem parte deste conjunto, por decisão do grupo.

Tabela 2 – Entregas do cronograma, evidências e situação em 9 de novembro de 2026

Entrega	Prevista	Evidência	Situação
E1 Proposta	10/08/2026	Visão e escopo (Apêndice A); README do projeto. Problema, justificativa e nome oficial dependem da confirmação do grupo	PARCIAL
E2 Requisitos e casos de uso	24/08/2026	29 requisitos funcionais, 18 não funcionais, 24 regras e 22 casos de uso (Apêndices B e C)	CONCLUÍDO
A1 a A3 Visão, requisitos e diagramas UML	07/09/2026	Apêndices A, B e C	CONCLUÍDO
E3 Modelagem	14/09/2026	Diagramas de casos de uso, atividades, sequência, estados e classes (Apêndice C)	CONCLUÍDO
E4, A4 e A5 Protótipo das telas e modelo do banco	21/09/2026	Quatro páginas do front-end; modelo E/R e dicionário de dados de 91 colunas (Apêndice C)	CONCLUÍDO
E5 e A6 MVP e documentação	28/09/2026	Front-end publicado por GitHub Pages e API configurada para o Render, com instruções de execução (Apêndice E); a disponibilidade da API em produção não foi verificada por restrição de acesso	PARCIAL
A7 Código funcionando	26/10/2026	Código versionado, com os fluxos exercitados nos testes do grupo. A configuração de produção não foi verificada (risco R01)	PARCIAL
E6 Testes	02/11/2026	52 testes automatizados e verificações do grupo; 14 requisitos sem teste automatizado; `mvn test` não reproduzido pelos autores deste documento (Apêndice F)	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no cronograma da disciplina e no repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

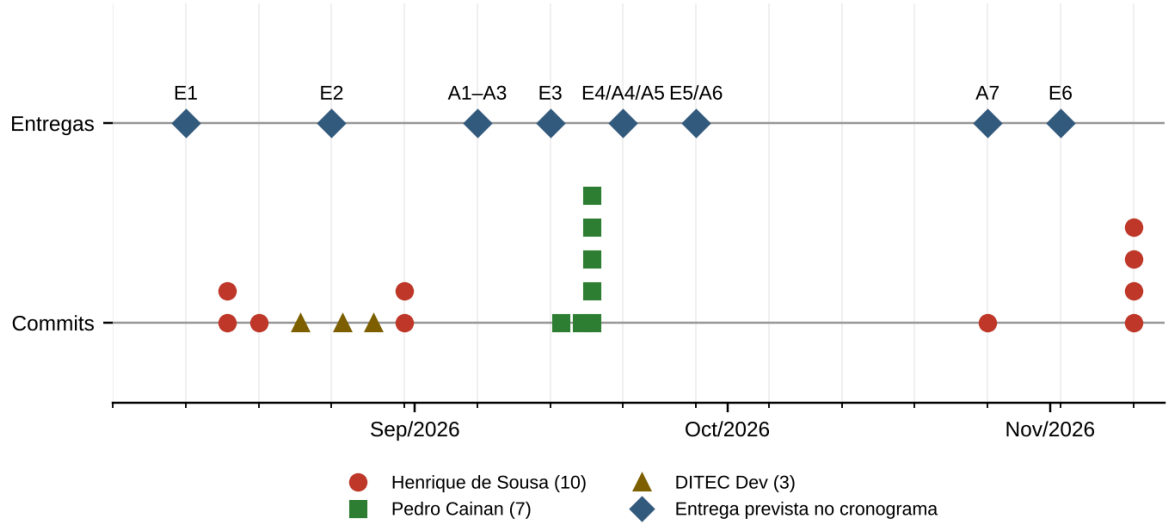
A situação CONCLUÍDO nas entregas de documentação indica que o documento foi elaborado, não que tenha sido validado pelo grupo: a validação é uma das pendências da Tabela 11.

3 EVIDÊNCIAS DO CONTROLE DE VERSÃO

3.1 Histórico do repositório

O repositório do projeto, na versão e58a3d2, contém **20 commits**, entre 14 de agosto e 9 de novembro de 2026, em dois ramos remotos (`main` e `atualizacao-gemini-auditoria`) e uma etiqueta (`backup-pre-troca-agente-ia`, criada antes da troca do agente de inteligência artificial do chatbot). Os commits se distribuem em 8 em agosto, 7 em setembro, 1 em outubro e 4 em novembro. Não há *merge commits* nem pull requests no histórico. A Figura 1 relaciona as entregas previstas aos commits, e a Tabela 3 lista todos eles.

Figura 1 – Entregas previstas no cronograma e commits do repositório, por autor



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no cronograma da disciplina e no histórico do repositório (e58a3d2). A data de cada entrega é a segunda-feira da semana prevista.

A leitura da Figura 1 mostra três fatos: (a) a maior parte do desenvolvimento do back-end, da autenticação e da publicação (15 dos 20 commits) ocorreu até 18 de setembro, no período das entregas de modelagem e de MVP do cronograma; (b) não há commits entre 19 de setembro e 25 de outubro; e (c) quatro commits de 9 de novembro concentram a troca do agente de inteligência artificial do chatbot, a ignorar arquivos do sistema operacional e a remoção do agente anterior.

Tabela 3 – Commits do repositório, em ordem cronológica

Data	Código	Autoria	Descrição do commit
14/08/2026	2f4ab3a	Henrique de Sousa	Initial commit
14/08/2026	d6e1ef0	Henrique de Sousa	Arquivos do Semestre 2026.3 (sem mundanças)
17/08/2026	9477be7	Henrique de Sousa	Novas páginas de cliente e Administrador; adição de imagens das logos “Marcas que Atendemos”

Data	Código	Autoria	Descrição do commit
21/08/2026	8515d55	DITEC Dev	Finalização do projeto: backend Spring Boot e MySQL, autenticação JWT, agendamento e OS reais, painel admin completo e relatórios CSV
25/08/2026	45dab87	DITEC Dev	Segunda rodada: corrige bug (listarMinhas usava o id de Usuario em vez de Tecnico) e implementa as três pendências
28/08/2026	857ef3e	DITEC Dev	Auditoria e implementação de segurança completa (ver SECURITY.md)
31/08/2026	183e64c	Henrique de Sousa	Organização do projeto `--v1`
31/08/2026	3255531	Henrique de Sousa	Create README.md
15/09/2026	c86a271	Pedro Cainan	Corrige configuração de segurança e autenticação
17/09/2026	684290c	Pedro Cainan	Prepara backend para hospedagem e login por perfil
18/09/2026	bc022ee	Pedro Cainan	Renomeia pasta do backend para compatibilidade com Render
18/09/2026	66d3173	Pedro Cainan	Conecta frontend ao backend público do Render
18/09/2026	93f2d4e	Pedro Cainan	Configura publicação do frontend no GitHub Pages
18/09/2026	60d5b66	Pedro Cainan	Corrige habilitação do GitHub Pages no workflow
18/09/2026	f004857	Pedro Cainan	Corrige sintaxe do workflow do GitHub Pages
26/10/2026	15c2b99	Henrique de Sousa	Fix brand image paths
09/11/2026	c60e962	Henrique de Sousa	Atualiza projeto: adiciona .gitignore e remove .DS_Store do versionamento
09/11/2026	9a7f8de	Henrique de Sousa	Backup antes da troca do agente de IA do chatbot
09/11/2026	b9e3961	Henrique de Sousa	Integração do chatbot com Google Gemini API
09/11/2026	e58a3d2	Henrique de Sousa	Remoção geral do antigo agente de IA (Hugging Face)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do histórico do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

3.2 Autoria dos commits e integrantes

O grupo é formado por quatro integrantes, conforme informado por ele: Pedro Cainan Rodrigues de Paula, Henrique de Sousa Cunha, Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero. O histórico registra três identidades de autoria: Henrique de Sousa (10 commits), Pedro Cainan (7) e DITEC Dev (3). O README do projeto cita como equipe Henrique de Sousa Cunha e Caua Uema de Lucca. Portanto, (a) as identidades “Henrique de Sousa” e “Pedro Cainan” correspondem, presumivelmente, a dois integrantes do grupo, e Pedro Cainan Rodrigues de Paula não consta no README; (b) Cauã De Lucca Uema consta no README, com a grafia “Caua Uema de Lucca”, mas não aparece com esse nome no histórico; (c) Jesús Alejandro Romero Rivero não aparece no README nem no histórico; e (d) “DITEC Dev” é uma identidade genérica, responsável por três commits de agosto, que o histórico não permite atribuir a um integrante, pois pode corresponder a mais de uma pessoa ou a uma configuração de Git comum à máquina. A ausência do nome de um integrante no

histórico não indica ausência de contribuição, que pode ter ocorrido por outros meios ou com outra identidade de autoria. O grupo deve atualizar o README e conciliar as identidades (pendência P07), pois a disciplina avalia a colaboração, e a colaboração só é demonstrável quando o histórico identifica os autores.

3.3 Práticas de versionamento observadas

A Tabela 4 compara as práticas de versionamento recomendadas pela disciplina (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]) com as observadas no repositório.

Tabela 4 – Práticas de versionamento recomendadas e observadas

Prática recomendada	**Observação no repositório**	**Situação**
Repositório remoto compartilhado	Repositório no GitHub, com ramo `main`	CONCLUÍDO
Commits pequenos e com mensagens claras	Mensagens descritivas em português na maior parte; há mensagens em inglês e uma com redação genérica (“Create README.md”)	PARCIAL
Ramos por funcionalidade	Há um ramo de atualização (`atualizacao-gemini-auditoria`); o desenvolvimento ocorreu, em geral, direto em `main`	PARCIAL
Pull requests e revisão por outro integrante	Nenhum pull request ou merge no histórico	NÃO IMPLEMENTADO
Etiquetas (*tags*) em marcos	Uma etiqueta de backup antes da troca do agente de IA	PARCIAL
Arquivos sensíveis fora do versionamento	`.gitignore` e `.env.example`; varredura do histórico sem credencial real	CONCLUÍDO
Integração contínua	Há fluxo de publicação do front-end (`deploy-pages.yml`); não há fluxo de compilação e testes	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

4 BACKLOG DO PRODUTO

4.1 Critério de priorização

O backlog do produto é a lista ordenada do que o produto deve ter. A ordenação adotada considera, em primeiro lugar, a prioridade MoSCoW (*Must*, *Should*, *Could*), e, dentro de cada faixa, as dependências entre os itens: um item só pode ser entregue depois daquele de que depende. Os itens são as 20 histórias de usuário do Apêndice B, e a rastreabilidade de cada uma até os requisitos funcionais consta da coluna RF. Não há estimativas de esforço, e as técnicas de estimativa e de priorização numérica, como *planning poker* e matriz valor × esforço, citadas pela disciplina, não foram utilizadas pelo grupo, nem foram inventadas para este documento.

4.2 Backlog reconstituído

Como o sistema já está implementado, todas as 20 histórias estão atendidas. A Tabela 5 apresenta o backlog na ordem de priorização. A coluna “Situação” reflete o estado do código e dos testes em 9 de novembro de 2026, e não o registro de um acompanhamento real.

Tabela 5 – Product Backlog priorizado (reconstruído a posteriori)

ID	Item	MoSCoW	RF	Depende de	Situação
HU02	Como visitante, quero escolher um horário livre e solicitar uma visita técnica sem criar conta	Must	RF05, RF06	—	CONCLUÍDO
HU03	Como visitante, quero consultar o andamento da minha ordem de serviço com o protocolo e o telefone	Must	RF09	RF06	CONCLUÍDO
HU05	Como visitante, quero criar uma conta de cliente	Must	RF01	—	CONCLUÍDO
HU08	Como cliente, quero aprovar ou recusar o orçamento	Must	RF25	RF24	CONCLUÍDO
HU09	Como cliente, quero consultar minhas ordens de serviço e o histórico de cada uma	Must	RF10	RF06	CONCLUÍDO
HU11	Como técnico, quero ver as ordens de serviço atribuídas a mim	Must	RF10	RF06	CONCLUÍDO
HU12	Como técnico, quero atualizar o status da OS seguindo o fluxo previsto	Must	RF11	RF06	CONCLUÍDO
HU13	Como técnico, quero registrar o diagnóstico e o orçamento	Must	RF24	RF11	CONCLUÍDO
HU15	Como técnico, quero finalizar a OS com valor, pagamento, peças e descrição	Must	RF12	RF11	CONCLUÍDO
HU16	Como administrador, quero confirmar agendamentos e atribuir técnico	Must	RF18, RF28	RF06, RF20	CONCLUÍDO
HU19	Como administrador, quero gerir técnicos e serviços	Must	RF20, RF21	RF02	CONCLUÍDO

ID	Item	MoSCoW	RF	Depende de	Situação
HU06	Como cliente, quero entrar na minha conta e manter o endereço atualizado	Should	RF02, RF03, RF04	RF01	CONCLUÍDO
HU07	Como cliente, quero listar, alterar e cancelar meus agendamentos ainda não iniciados	Should	RF07, RF08	RF06	CONCLUÍDO
HU10	Como cliente, quero avaliar o atendimento concluído	Should	RF13	RF12	CONCLUÍDO
HU14	Como técnico, quero registrar observações e a previsão de conclusão	Should	RF26, RF27	RF10	CONCLUÍDO
HU17	Como administrador, quero acompanhar o painel e filtrar todas as ordens de serviço	Should	RF16, RF19	RF02, RF06	CONCLUÍDO
HU18	Como administrador, quero cancelar uma OS informando o motivo	Should	RF29	RF11	CONCLUÍDO
HU01	Como visitante, quero verificar se o meu CEP ou bairro é atendido	Could	RF23	—	CONCLUÍDO
HU04	Como visitante, quero tirar dúvidas com um assistente virtual	Could	RF15	—	CONCLUÍDO
HU20	Como administrador, quero consultar clientes e exportar relatórios em CSV	Could	RF17, RF22	RF02	CONCLUÍDO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A distribuição é de 11 histórias *Must*, 6 *Should* e 3 *Could*. Os itens de evolução futura e as pendências que ainda exigem trabalho estão nas seções de pendências e de evolução futura, abaixo.

4.3 Quadro Kanban reconstituído

O Kanban organiza o trabalho em colunas que representam o fluxo, limitando o que está em andamento. A Tabela 6 reconstitui, para 9 de novembro de 2026, a posição de cada item nas colunas. Foi montada a partir do estado do sistema e das pendências, e não de um quadro real, razão pela qual as colunas “Em andamento” e “Em revisão” estão vazias: não há registro de trabalho em curso nem de revisões.

Tabela 6 – Quadro Kanban reconstituído em 9 de novembro de 2026

Backlog (futuro)	A fazer (pendências)	Em andamento	Em revisão	Concluído
F01 Recuperação de senha; F02 Notificações; F03 Pagamento online; F04 Nota fiscal; F05 Aplicativo móvel	P01 a P14 (ver Tabela 11)	Nenhum item registrado	Nenhum item registrado	HU01 a HU20 (20 histórias de usuário)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), reconstituição a partir do sistema implementado e das pendências.

Para que o quadro deixe de ser reconstituição, o grupo pode adotar o recurso de projetos do GitHub, com as cinco colunas acima, um limite de itens simultâneos por integrante e a vinculação de cada cartão a uma *issue* e a um pull request. Essa adoção é uma recomendação e não está implementada.

4.4 Elementos do Scrum e evidências

O Guia do Scrum define três artefatos (backlog do produto, backlog do ciclo e incremento), cada um com um compromisso (meta do produto, meta do ciclo e definição de pronto), e cinco eventos (o próprio ciclo, o planejamento, a reunião diária, a revisão e a retrospectiva) (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). A disciplina apresenta o Scrum e o Kanban como referências de organização do trabalho. A Tabela 7 indica o que o projeto evidencia de cada elemento.

Tabela 7 – Elementos do Scrum e evidências no projeto

Elemento do Scrum	Evidência no projeto	Situação
Backlog do produto	Reconstituído neste documento (20 histórias priorizadas)	PARCIAL
Backlog do ciclo	Sem registro	NÃO IMPLEMENTADO
Incremento	O sistema em hospedagem pública e o código versionado	CONCLUÍDO
Meta do produto	Proposta no Apêndice A, a confirmar pelo grupo	PARCIAL
Definição de pronto	Proposta na 5, ainda não adotada	PARCIAL
Ciclos, planejamento, reunião diária, revisão e retrospectiva	Sem registro; o ritmo de entregas foi o do cronograma semanal da disciplina	NÃO IMPLEMENTADO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Schwaber e Sutherland (2020) e no repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

5 DEFINIÇÃO DE PRONTO

A definição de pronto é o critério comum que um item deve atender para ser considerado concluído. A lista abaixo é uma **proposta** deste documento para adoção pelo grupo, redigida a partir das práticas que o sistema já demonstra e das lacunas encontradas. A Tabela 8 confronta cada critério com a situação atual.

a) O código compila e a suíte automatizada executa sem falhas (`mvn test`).
b) Os critérios de aceitação da história de usuário foram verificados e registrados.
c) Mudanças de esquema entram por migração Flyway versionada, com roteiro de reversão testado.
d) Nenhuma credencial, chave ou dado pessoal real é versionado; a varredura de segredos não encontra ocorrências.
e) Entradas são validadas e a autorização é verificada no servidor.
f) A interface não apresenta violações automatizadas de acessibilidade (axe-core) nos fluxos alterados.
g) A documentação (requisitos, modelos, instruções de execução) reflete o comportamento implementado.
h) A mudança é revisada por outro integrante e integrada ao ramo principal por pull request.

Tabela 8 – Definição de pronto proposta e situação atual de cada critério

Critério	Situação atual	Evidência ou lacuna	Situação
a) Compila e a suíte passa	52 testes, aprovados segundo o relatório do grupo; execução não reproduzida pelos autores deste documento	Pendência P02	PARCIAL
b) Critérios de aceitação verificados	15 dos 29 requisitos funcionais têm teste automatizado	Pendência P08	PARCIAL
c) Migração versionada e reversão testada	Migrações Flyway V1 e V2 em uso; o roteiro de reversão da V2 não cobre dois índices e não foi testado	Achado N-03 (pendência P04)	PARCIAL
d) Sem credenciais versionadas	Varredura sem ocorrência real; uma ocorrência é texto de exemplo	Pendência P03 (revogação de chaves antigas)	CONCLUÍDO
e) Validação e autorização no servidor	Bean Validation, tratamento padronizado de erros e autorização por perfil	RNF08 e RNF03	CONCLUÍDO
f) Sem violações de acessibilidade automatizadas	Zero violações em 22 cenários, segundo o relatório do grupo	RNF16 (revisão manual pendente, P10)	CONCLUÍDO
g) Documentação reflete o comportamento	Há divergências textuais conhecidas (README, SECURITY, regra de cancelamento)	Achados N-02 e N-08	PARCIAL

Critério	Situação atual	Evidência ou lacuna	Situação
h) Revisão por outro integrante e pull request	Nenhum pull request no histórico	Seção 3 deste documento	NÃO IMPLEMENTADO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do repositório (EQUIPE DITEC, 2026a) e da revisão técnica (EQUIPE DITEC, 2026c).

6 RISCOS

A gestão de riscos identifica, para cada ameaça ao projeto, a probabilidade, o impacto e a resposta. A Tabela 9 registra os riscos identificados na revisão técnica do código (EQUIPE DITEC, 2026c). A escala de probabilidade e impacto (baixa, média, alta) é qualitativa e foi atribuída pelos autores deste documento, para validação do grupo.

Tabela 9 – Registro de riscos

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação	Situação
R01	A API pública inicia com perfil de desenvolvimento e contas de demonstração, por ausência de DITEC_PROFILE=prod no contêiner.	Média	Alta	Definir DITEC_PROFILE=prod e DITEC_SEED_ENABLED=false no serviço de hospedagem e verificar /actuator/health (achado N-01).	PENDENTE
R02	Exposição de credenciais (chaves de IA, senha de banco, segredo JWT).	Média	Alta	.gitignore e .env.example; varredura do histórico sem ocorrência real; revogar chaves antigas ou compartilhadas.	PARCIAL
R03	Indisponibilidade ou limite de uso do provedor de IA.	Alta	Baixa	Resposta automática de FAQ, pausa temporária das chamadas, modelo alternativo e novas tentativas limitadas.	CONCLUÍDO
R04	Falha parcial da migração V2 em banco com dados (valor de OS negativo ou SGBD sem DROP CHECK).	Baixa	Média	Pré-checagem, backup e roteiro de reversão corrigido, propostos em patch ainda não aplicado.	PENDENTE
R05	Acesso indevido a OS de visitante por vinculação por telefone no cadastro (janela de 24 h).	Baixa	Média	Decisão do grupo: exigir o protocolo ou confirmar a posse do telefone (achado N-06).	PENDENTE
R06	Política de privacidade não menciona o envio do conteúdo do chat à Google nem o armazenamento em chat_log.	Média	Média	Revisar o texto da política (achado N-07).	PENDENTE
R07	Descontinuação do modelo de IA configurado.	Média	Baixa	Modelo e modelo alternativo configuráveis por variável de ambiente.	CONCLUÍDO
R08	Requisitos sem teste automatizado regridem sem serem percebidos.	Média	Média	Ampliar a suíte para os requisitos sem cobertura; executar regressão a cada mudança (Apêndice F).	PENDENTE
R09	Documentação divergente do código (por exemplo, referências residuais ao provedor de IA anterior).	Alta	Baixa	Patch de documentação preparado e validado, aguardando autorização para aplicação.	PENDENTE
R10	Limitação de requisições em memória, por janela fixa, não distribuída entre instâncias.	Baixa	Baixa	Decisão técnica registrada no código; revisar ao escalar para mais de uma instância.	CONCLUÍDO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 DECISÕES TÉCNICAS

As decisões abaixo são as que o código e os comentários evidenciam. A coluna de observação registra o motivo e a consequência de cada uma. Quando o motivo não consta no repositório, isso é dito, e não foi inventada justificativa.

Tabela 10 – Registro de decisões técnicas e de escopo

ID	Decisão	Justificativa	Evidência
D01	Autenticação por JWT sem estado, com CSRF desabilitado.	Não há cookie de autenticação; a credencial trafega no cabeçalho Authorization. A decisão deve ser revista caso se adote cookies.	Comentário em SecurityConfig
D02	Limitação de requisições por contador de janela fixa, em memória.	Simplicidade para instância única; registrada como decisão técnica.	Comentário em RateLimitFilter
D03	Migrações incrementais (V2) em vez de recriar o esquema.	Preserva os dados existentes; converte EM_ATENDIMENTO em EM_MANUTENCAO.	V2__rastreamento_os.sql
D04	Troca do provedor de IA do chatbot (Hugging Face para Google Gemini), mantendo o contrato com o front-end.	A conta do provedor anterior estava sem créditos (HTTP 402).	Relatório do grupo; commit b9e3961
D05	Resposta automática de FAQ quando a IA não está disponível.	Mantém o chat funcional a qualquer hora.	ChatFallbackService; relatório do grupo
D06	Emissão de nota fiscal eletrônica fora do escopo.	Apenas o número do comprovante é registrado na OS.	Relatório do grupo (seção 4)
D07	Páginas internas (conta, técnico, admin) com noindex.	Evita a indexação de painéis privados; reduz a nota de SEO no Lighthouse.	Relatório do grupo (seção 7)
D08	Front-end estático no GitHub Pages e API em contêiner no Render.	Publicação simples e separação entre apresentação e regras de negócio.	deploy-pages.yml; Dockerfile; commits de 17 e 18/09/2026
D09	Rastreamento por protocolo e telefone, via POST; rota antiga apenas por protocolo removida.	Evita que terceiros consultem OS apenas pelo protocolo.	AgendamentoFlowIT.endpointAntigoDeRastreioSoComProtocoloFoiRemovido
D10	CONCLUIDO apenas pela finalização, exigindo EM_TESTES.	Garante valor, pagamento e descrição do serviço na conclusão.	StatusOS; OrdemServicoService

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 PENDÊNCIAS

A Tabela 11 reúne as pendências para as quais o trabalho ainda é necessário. Nenhuma delas foi executada de forma unilateral: as que alteram o repositório, o serviço de hospedagem ou as chaves de acesso dependem da autorização do grupo.

Tabela 11 – Pendências técnicas e documentais do backlog

ID	Item	Origem	Prior.	Situação
P01	Conferir a configuração de produção no serviço de hospedagem (perfil, semeador, CORS, segredos).	N-01	Alta	PENDENTE
P02	Reproduzir `mvn test` (52 testes) em ambiente com acesso ao Maven Central e anexar a saída.	Limitação da revisão	Alta	PENDENTE
P03	Revogar a chave antiga do provedor anterior e qualquer chave de IA compartilhada fora do arquivo .env.	Varredura de segredos	Alta	PENDENTE
P04	Aplicar, após autorização do grupo, o patch de documentação (README, SECURITY e roteiro de reversão da V2).	N-02 a N-05	Média	PENDENTE
P05	Decidir a regra de vinculação de agendamentos de visitante por telefone.	N-06	Média	PENDENTE
P06	Atualizar a política de privacidade (envio do chat à Google; data de atualização).	N-07	Média	PENDENTE
P07	Conciliar a autoria dos commits com os quatro integrantes do grupo e atualizar o README, que cita dois.	A-10	Média	PENDENTE
P08	Ampliar os testes automatizados aos requisitos sem cobertura: RF03, RF04, RF05, RF07, RF08, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18, RF20, RF21, RF22, RF23.	Cobertura de testes	Média	PENDENTE
P09	Implantar pipeline de integração contínua (compilação e testes a cada push), conforme proposta do Apêndice E.	Disciplina (CI)	Média	NÃO IMPLEMENTADO
P10	Realizar avaliação manual de acessibilidade com leitor de tela.	Relatório do grupo	Média	PENDENTE
P11	Harmonizar textos divergentes (modelo de IA padrão; regra de cancelamento em EM_TESTES).	N-08	Baixa	PENDENTE
P12	Remover index.html.bak do versionamento, revisar a versão do pom.xml e localizar o DRS citado no código.	A-09, A-11	Baixa	PENDENTE
P13	Capturar telas autenticadas (cliente, técnico e administrador) com dados de teste, como evidência de demonstração.	Evidências	Baixa	PENDENTE
P14	Documentar a implantação no Render e a criação do primeiro administrador em produção, procedimentos que o repositório não traz.	Instruções de execução	Média	PENDENTE

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9 EVOLUÇÃO FUTURA

As funcionalidades abaixo não existem no código nem fazem parte do escopo declarado. São candidatas a versões futuras, sem prioridade nem estimativa definidas.

Tabela 12 – Funcionalidades não implementadas, candidatas a versões futuras

ID	Funcionalidade	Constatação
F01	Recuperação de senha	Não há endpoint nem tela correspondentes.
F02	Notificações ao cliente (e-mail ou mensagem) a cada mudança de status	Não há integração de envio no código.
F03	Pagamento online	A forma de pagamento é apenas registrada na OS.
F04	Emissão de nota fiscal eletrônica	Declarada fora do escopo pelo grupo.
F05	Aplicativo móvel	Não há projeto móvel no repositório.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10 EVOLUÇÃO A PARTIR DE REVISÕES E *FEEDBACK*

A disciplina avalia a evolução do projeto a partir do *feedback*. O repositório e os documentos mostram os seguintes ciclos de revisão e de correção:

a) a **auditoria de segurança** interna de 28/08/2026 (commit 857ef3e, que resultou no arquivo SECURITY.md) e a correção da configuração de segurança e de autenticação de 15/09/2026 (commit c86a271);
b) a **segunda rodada** de 25/08/2026 (commit 45dab87), que corrigiu um defeito identificado (a listagem de OS do técnico usava o identificador do usuário em vez do do técnico);
c) o **ciclo de correções do grupo**, documentado no relatório de 9 de novembro de 2026 (EQUIPE DITEC, 2026b), com os resultados de testes, de acessibilidade, de desempenho e do chatbot;
d) a **troca do agente de inteligência artificial** em 9/11/2026 (commits 9a7f8de, b9e3961 e e58a3d2), com a etiqueta de backup que permite reverter a mudança;
e) a **revisão técnica** do código atualizado (EQUIPE DITEC, 2026c), que gerou os achados N-01 a N-08 e A-09 a A-11, em grande parte convertidos nas pendências da Tabela 11.

Não há registro de *feedback* de usuários finais nem de professores no repositório.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

EQUIPE DITEC. **DITEC Assistência Técnica**: repositório do projeto (commit e58a3d2). [S. l.]: GitHub, 2026a. Disponível em: https://github.com/wikimiwi/DITEC-Landing-Page-main--v2. Acesso em: 9 nov. 2026.

EQUIPE DITEC. **Relatório final de correções — DITEC (09/11/2026b)**. [S. l.]: [s. n.], 2026b. Documento versionado no repositório (docs/RELATORIO_FINAL_CORRECOES_DITEC.md).

EQUIPE DITEC. **Revisão técnica do código atualizado — projeto DITEC Assistência Técnica**. [S. l.]: [s. n.], 2026c. Documento complementar (REVISAO_CODIGO_ATUALIZADO_09-11-2026c).

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. **Da identificação do problema à entrega de uma solução funcional**: apresentação da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 26 slides. Arquivo PPTX.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org; Scrum Inc., nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 9 nov. 2026.